केन वॉटर ऑडिट

स्प्रे पॉन्डवरील सौर PV प्रणाली

पॅरामीटर्सचा अर्थ, मोजमाप पद्धती, गणिती उदाहरणे आणि ऑडिट मार्गदर्शन

१. या विभागाचा उद्देश

साखर कारखाना किंवा डिस्टिलरीतील स्प्रे पॉन्डच्या पृष्ठभागावर किंवा त्यावर उभारलेल्या स्वतंत्र संरचनेवर सौर फोटोव्होल्टाइक (Solar PV) पॅनेल बसविण्याची शक्यता तपासण्यासाठी हा विभाग वापरला जातो. अशा प्रणालीतून वीज निर्मिती होऊ शकते आणि पॅनेलखालील सावलीमुळे पाण्याचे बाष्पीभवन काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष बचत ही पॉन्डची रचना, पाण्याचे तापमान, वारा, आर्द्रता, पॅनेलची व्याप्ती आणि स्थानिक हवामान यांवर अवलंबून असते.

या फॉर्ममधील मूल्ये प्रत्यक्ष साइटवरील मोजमाप, अभियांत्रिकी रेखाचित्रे, सौर विक्रेता/डिझायनरची माहिती आणि विश्वसनीय हवामान नोंदी यांच्या आधारे भरावीत. खालील उदाहरणे समजावण्यासाठी दिली आहेत; ती सर्व कारखान्यांसाठी शिफारस केलेली मानके नाहीत.

२. प्रत्येक पॅरामीटरचे सविस्तर स्पष्टीकरण

A. Spray pond surface area — स्प्रे पॉन्डचे पृष्ठभाग क्षेत्रफळ (m²)

अर्थ: स्प्रे पॉन्डमधील पाण्याच्या पृष्ठभागाचे एकूण क्षेत्रफळ. हे पॉन्डच्या बाहेरील जमिनीच्या क्षेत्रफळापेक्षा वेगळे असू शकते. साधारण आयताकृती पॉन्डसाठी लांबी × रुंदी वापरता येते; अनियमित आकारासाठी विभागनिहाय मोजमाप किंवा साइट प्लॅन/CAD रेखाचित्र वापरावे.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: पाण्याच्या प्रत्यक्ष पृष्ठभागाची लांबी व रुंदी मोजा किंवा प्रमाणित साइट ड्रॉइंगमधून क्षेत्रफळ घ्या. पाण्याचा स्तर बदलत असल्यास सामान्य ऑपरेटिंग पातळीवरील क्षेत्रफळ नोंदवा.

सूत्र / अर्थ लावणे: उदाहरण: लांबी 40 m आणि रुंदी 25 m असल्यास क्षेत्रफळ = 40 × 25 = 1,000 m². हा फक्त गणिती नमुना आहे.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: पॉन्डचे वेगवेगळे विभाग, किनारी उतार आणि पाण्याची सामान्य पातळी लक्षात घ्या. फक्त पॅनेल बसवता येईल असे क्षेत्र नव्हे, तर एकूण पाण्याचे पृष्ठभाग क्षेत्र या फील्डमध्ये नोंदवायचे आहे.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

B. Share of pond covered by PV — PV पॅनेलने झाकलेले क्षेत्र (%)

अर्थ: एकूण स्प्रे पॉन्ड पृष्ठभागापैकी सौर PV पॅनेल किंवा त्यांची संरचना ज्याखाली सावली निर्माण होते, त्या क्षेत्राचे टक्केवारीतील प्रमाण. हे पॅनेलच्या एकूण मॉड्यूल क्षेत्रावर की सावली पडणाऱ्या प्रोजेक्टेड क्षेत्रावर आधारित आहे, हे ऑडिटमध्ये स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: सौर आराखड्यातील पॅनेल मांडणी व प्रत्यक्ष पाण्यावर पडणारी सावली यांचा विचार करा. या फील्डसाठी एकच परिभाषा ठरवा आणि वर्षानुवर्षे तीच वापरा. पॅनेलच्या खालील देखभाल मार्ग, रिकाम्या जागा किंवा सावली न पडणारे भाग यांचा समावेश कसा करायचा ते नोंदवा.

सूत्र / अर्थ लावणे: टक्केवारी = PV ने झाकलेले/सावली पडणारे क्षेत्र ÷ एकूण स्प्रे पॉन्ड पृष्ठभाग क्षेत्र × 100. उदाहरण: पॉन्ड 1,000 m² आणि सावली पडणारे क्षेत्र 300 m² असल्यास कव्हरेज = 30%.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: 100% कव्हरेज गृहीत धरू नये. पॉन्डवरील प्रवेश, स्प्रे वितरण, उष्णता-विनिमय, देखभाल, वारा भार, गंज आणि संरचनेची सुरक्षितता यांसाठी आवश्यक मोकळी जागा ठेवावी.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

C. Open-water evaporation in season — हंगामातील उघड्या पाण्याचे बाष्पीभवन (mm/day)

अर्थ: PV पॅनेल नसलेल्या उघड्या पाण्याच्या पृष्ठभागावरून एका दिवसात होणाऱ्या बाष्पीभवनाची खोली. हे मूल्य हंगामानुसार बदलते. स्प्रे पॉन्डमध्ये पाण्याचे थेंब हवेत फवारले जात असल्यास बाष्पीभवन फक्त पृष्ठभागापुरते मर्यादित नसते; त्यामुळे साध्या खुल्या पाण्याच्या बाष्पीभवनाच्या दराने संपूर्ण स्प्रे पॉन्डचे नुकसान अचूक ठरेलच असे नाही.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: स्थानिक हवामान केंद्र/विश्वसनीय हवामान डेटा, योग्य evaporation pan किंवा साइटवरील पाणी-बॅलन्स पद्धतीचा वापर करा. कोणता हंगाम, कोणता कालावधी आणि कोणती मोजमाप पद्धत वापरली हे नोंदवा. स्प्रे ड्रिफ्ट, गळती, ब्लोडाउन आणि इतर पाण्याचे प्रवाह शक्य तितके वेगळे ओळखा.

सूत्र / अर्थ लावणे: उदाहरणार्थ, एखाद्या कालावधीसाठी उघड्या पाण्याचा दर 5 mm/day नोंदला असल्यास, तो त्या विशिष्ट साइट/हंगामाचा इनपुट म्हणून वापरता येईल. 5 mm/day हे उदाहरण आहे; सर्व साइटसाठी मानक नाही.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: हवामानातील वारा, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, पाण्याचे तापमान आणि स्प्रेची तीव्रता बाष्पीभवनावर परिणाम करतात. स्प्रे पॉन्डसाठी शक्य असल्यास प्रत्यक्ष साइट-विशिष्ट मोजमाप वापरा.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

D. Evaporation cut under the panels — पॅनेलखाली बाष्पीभवनातील घट (%)

अर्थ: पॅनेलच्या सावलीखालील भागात, उघड्या पाण्याच्या तुलनेत बाष्पीभवन किती टक्क्यांनी कमी होते याचा अंदाज. ही बचत आपोआप निश्चित होत नाही; सावलीबरोबर वाऱ्याचा प्रवाह, पॅनेलखालील तापमान आणि पाण्याची हालचालही परिणाम करतात.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: समान परिस्थितीत उघड्या आणि पॅनेलखालील भागांचे बाष्पीभवन मोजून तुलना करणे सर्वोत्तम. प्रत्यक्ष मोजमाप उपलब्ध नसल्यास अभियंता/तज्ज्ञाचा आधार असलेला अंदाज वापरा आणि त्याला 'अनुमानित' म्हणून स्पष्ट नोंदवा.

सूत्र / अर्थ लावणे: टक्केवारी घट = (उघड्या पाण्याचा बाष्पीभवन दर − पॅनेलखालील बाष्पीभवन दर) ÷ उघड्या पाण्याचा बाष्पीभवन दर × 100. उदाहरण: उघड्या भागात 5 mm/day आणि पॅनेलखाली 3.5 mm/day असल्यास घट = 30%.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: ही टक्केवारी फक्त झाकलेल्या भागासाठी लागू होते. संपूर्ण पॉन्डवरील बचत मोजताना PV कव्हरेजची टक्केवारीही विचारात घ्यावी. प्रयोग/डेटा नसताना जास्त बचत गृहीत धरू नये.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

E. PV capacity per 100 m² covered — प्रत्येक 100 m² झाकलेल्या क्षेत्रामागील PV क्षमता (kWp)

अर्थ: प्रत्येक 100 m^2 पॅनेलने व्यापलेल्या क्षेत्रावर किती किलोवॅट-पीक (kWp) सौर क्षमता बसवता येईल याचा अंदाज. हा आकडा पॅनेलची कार्यक्षमता, मॉड्यूलचा आकार, झुकाव, पॅनेलमधील अंतर, संरचना आणि देखभाल मार्ग यांवर अवलंबून असतो.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: सौर PV डिझायनरकडून मॉड्यूल लेआउट, मॉड्यूल रेटिंग, एकूण DC क्षमता आणि संबंधित क्षेत्राची व्याख्या घ्या. येथे 'covered area' म्हणजे पॅनेलचे एकूण मॉड्यूल क्षेत्र की पॉन्डवर सावली पडणारे क्षेत्र, हे स्पष्ट करा.

सूत्र / अर्थ लावणे: क्षमता (kWp per 100 m^2) = त्या मांडणीतील स्थापित PV क्षमता (kWp) ÷ संबंधित झाकलेले क्षेत्र (m^2) × 100. उदाहरण: 100 m^2 क्षेत्राशी संबंधित मांडणीत 18 kWp बसत असल्यास निर्देशांक 18 kWp/100 m^2 होतो. हा फक्त नमुना आहे.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: पॉन्डवरील संरचनेसाठी वारा भार, गंजरोधक साहित्य, पाया/अँकरिंग, विद्युत सुरक्षा, पॅनेल साफसफाई, क्रेन/देखभाल प्रवेश आणि आपत्कालीन प्रवेश तपासणे आवश्यक आहे.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

F. Annual yield — वार्षिक सौर ऊर्जा उत्पादन (kWh/kWp)

अर्थ: प्रत्येक 1 kWp स्थापित सौर क्षमतेतून वर्षभरात निर्माण होणारी अंदाजित विद्युत ऊर्जा. हे मूल्य kWh प्रति kWp प्रति वर्ष या अर्थाने वापरले जाते. स्थान, सौर किरणोत्सर्ग, दिशा/झुकाव, सावली, तापमान, इन्व्हर्टर आणि प्रणालीतील नुकसान यांवर उत्पादन अवलंबून असते.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: स्थळविशिष्ट सौर उत्पादन अभ्यास, विश्वासार्ह PV सिम्युलेशन किंवा चालू समान प्रणालीच्या मोजलेल्या उत्पादनाचा वापर करा. वार्षिक ऊर्जा आणि स्थापित kWp यांची एकच व्याख्या वापरा; DC/AC क्षमता कोणती आहे ते नोंदवा.

सूत्र / अर्थ लावणे: वार्षिक उत्पादन (kWh/year) = स्थापित क्षमता (kWp) × वार्षिक yield (kWh/kWp/year). उदाहरण: 100 kWp प्रणाली आणि 1,400 kWh/kWp/year yield असल्यास अंदाजित उत्पादन = 140,000 kWh/year. 1,400 हा फक्त उदाहरणार्थ आकडा आहे.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: छाया, धूळ, पॅनेलचे तापमान, उपलब्धता, इन्व्हर्टर नुकसान आणि पॉन्डवरील खास संरचनेमुळे होणारे बदल समाविष्ट करा. अंतिम अंदाज सौर डिझायनरकडून तपासून घ्यावा.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

G. Value of solar power — सौर विजेचे मूल्य (₹/kWh)

अर्थ: सौर प्रणालीतून मिळणाऱ्या प्रत्येक kWh विजेची आर्थिक किंमत किंवा टाळता येणारा वीज खर्च. स्वतः वापरलेली वीज, ग्रिडला निर्यात केलेली वीज आणि नेट-मीटरिंग/ओपन-ऍक्सेस नियम यांनुसार मूल्य वेगळे असू शकते.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: वीजबिलातील संबंधित ऊर्जा दर, लागू डिमांड/टाइम-ऑफ-डे शुल्क, कर व इतर शुल्क यांचा आर्थिक अभ्यास करा. सौर वीज स्वतः वापरल्यामुळे प्रत्यक्षात टाळला जाणारा खर्च वापरणे अधिक योग्य; निर्यात दराला स्वतःच्या वापराच्या बचतीइतकेच मूल्य असेल असे गृहीत धरू नका.

सूत्र / अर्थ लावणे: अंदाजित वार्षिक बचत = स्वतः वापरलेली सौर ऊर्जा (kWh) × त्या ऊर्जेचा टाळता येणारा खर्च (₹/kWh), तसेच निर्यात केलेल्या विजेचे मूल्य स्वतंत्रपणे. उदाहरण: 100,000 kWh स्वतः वापरली आणि टाळता येणारा दर ₹8/kWh असल्यास ऊर्जा-बचत ₹8,00,000/वर्ष. हा नमुना आहे.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: वीजदर ग्राहकवर्ग, करार, टॅरिफ आदेश आणि स्वतः वापर/निर्यात यांनुसार बदलतात. केवळ सर्वसाधारण दर न वापरता संबंधित कारखान्याचे बिल आणि लागू नियम वापरा.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

H. Installed cost — बसविलेल्या सौर प्रणालीचा खर्च (₹/kWp)

अर्थ: संपूर्ण बसविलेल्या प्रणालीचा प्रति kWp खर्च. खर्चाच्या व्याख्येत PV मॉड्यूल, इन्व्हर्टर, संरचना, केबलिंग, संरक्षण साधने, अर्थिंग, मॉनिटरिंग, स्थापना, चाचणी आणि लागू कर समाविष्ट आहेत का हे स्पष्ट असावे. स्प्रे पॉन्डवरील विशेष संरचना असल्यास तिचा अतिरिक्त खर्च वेगळा दाखवणे उपयोगी ठरते.

मोजमाप / माहितीचा स्रोत: विक्रेत्यांचे तपशीलवार कोटेशन आणि BOQ घ्या. PV उपकरणांचा खर्च, पॉन्डवरील संरचना/फाउंडेशन, विद्युत कामे, सुरक्षा उपाय, परवानग्या, ग्रिड जोडणी, वाहतूक, कर आणि देखभाल यांचा समावेश तपासा. समान scope वरच कोटेशनची तुलना करा.

सूत्र / अर्थ लावणे: Installed cost per kWp = एकूण स्थापित प्रकल्प खर्च (₹) ÷ स्थापित क्षमता (kWp). उदाहरण: एकूण खर्च ₹60,00,000 आणि क्षमता 100 kWp असल्यास खर्च ₹60,000/kWp. हा केवळ गणिती नमुना आहे.

ऑडिटमध्ये तपासावयाच्या बाबी: स्प्रे पॉन्डवर उभारलेली संरचना साध्या जमिनीवरील सौर प्रकल्पापेक्षा वेगळी व महाग असू शकते. संरचनात्मक डिझाइन, corrosion protection, पाण्यावरील कामाची सुरक्षितता आणि देखभाल प्रवेश यांचा खर्च स्पष्टपणे समाविष्ट करा.

उदाहरण: उदाहरणार्थ गणना साइटवरील प्रत्यक्ष माहितीने बदला.

महत्त्वाची नोंद: हे उदाहरण सर्व साइटसाठी मानक किंवा हमीदार परिणाम नाही.

३. सर्व पॅरामीटर्सचा झटपट संदर्भ

पॅरामीटर	एकक	माहितीचा स्रोत	मुख्य उपयोग
स्प्रे पॉन्ड पृष्ठभाग क्षेत्रफळ	m^2	साइट प्लॅन/मोजमाप	एकूण जलपृष्ठ क्षेत्र
PV ने झाकलेले क्षेत्र	%	PV लेआउट/सावली क्षेत्र	कव्हरेज व संभाव्य बाष्पीभवन घट
उघड्या पाण्याचे बाष्पीभवन	mm/day	साइट मोजमाप/हवामान नोंद	मूळ बाष्पीभवन दर
पॅनेलखाली बाष्पीभवन घट	%	तुलनात्मक मोजमाप/तज्ज्ञ अंदाज	झाकलेल्या भागातील संभाव्य बचत
प्रति 100 m^2 PV क्षमता	kWp/100 m^2	सौर डिझाइन/मॉड्यूल लेआउट	क्षमता व क्षेत्राचा संबंध
वार्षिक उत्पादन	kWh/kWp/year	PV सिम्युलेशन/प्रत्यक्ष डेटा	वार्षिक ऊर्जा उत्पादन
सौर विजेचे मूल्य	₹/kWh	वीजबिल/टॅरिफ	आर्थिक बचतीचा अंदाज
स्थापित खर्च	₹/kWp	BOQ/विक्रेता कोटेशन	भांडवली खर्चाची तुलना

४. पॅनेलखाली बाष्पीभवन बचतीचे साधे उदाहरण

समजा स्प्रे पॉन्डचे क्षेत्रफळ 1,000 m^2, PV कव्हरेज 30%, उघड्या पाण्याचे बाष्पीभवन 5 mm/day आणि पॅनेलखाली बाष्पीभवनात 30% घट आहे. झाकलेले क्षेत्र = 1,000 × 0.30 = 300 m^2. उघड्या पाण्याच्या दरावर आधारित झाकलेल्या क्षेत्राचे समतुल्य बाष्पीभवन = 300 × 5 ÷ 1,000 = 1.5 m^3/day. 30% घट गृहीत धरल्यास संभाव्य बचत = 1.5 × 0.30 = 0.45 m^3/day म्हणजे 450 L/day. हा अत्यंत साधा उदाहरणार्थ अंदाज आहे. स्प्रे पॉन्डमधील ड्रिफ्ट, फवारणीमुळे होणारे बाष्पीभवन, वारा आणि प्रत्यक्ष सावली यांचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे.

५. साइट ऑडिटसाठी तपासणी सूची

- पॉन्डचे क्षेत्रफळ आणि PV कव्हरेजची व्याख्या एकसारखी ठेवा; मॉड्यूल क्षेत्र आणि सावली क्षेत्र यांत फरक असल्यास नोंदवा.
- बाष्पीभवन दरासाठी हंगाम, तारीख आणि मोजमाप पद्धत नोंदवा.
- बाष्पीभवनातील घट प्रत्यक्ष मोजलेली आहे की तज्ज्ञांचा अंदाज आहे, हे स्पष्ट करा.
- PV क्षमता, वार्षिक yield, विजेचे मूल्य आणि खर्च यासाठी एकाच प्रणालीचा scope वापरा.
- स्प्रे पॉन्डवरील संरचनेसाठी वारा भार, गंज, विद्युत सुरक्षा, देखभाल आणि आपत्कालीन प्रवेश तपासा.
- सौर उत्पादन आणि बाष्पीभवनातील बचत स्वतंत्रपणे मोजा; एकाच अंदाजावरून दोन्ही लाभ निश्चित मानू नका.
- सर्व आर्थिक आकडे स्थानिक वीजदर, अद्ययावत कोटेशन आणि प्रत्यक्ष साइट डेटाने अद्ययावत करा.

अंतिम नोंद: या दस्तऐवजाचा उद्देश Cane Water Audit मधील प्रत्येक फील्डचा अर्थ व गणना समजावणे हा आहे. येथे दिलेली उदाहरणे प्रत्यक्ष साइटवरील हमीदार बचत, उत्पादन किंवा खर्च दर्शवत नाहीत. अंतिम डिझाइन व गुंतवणुकीपूर्वी सौर PV अभियंता, संरचनात्मक अभियंता आणि जल-प्रक्रिया तज्ज्ञांकडून पडताळणी करावी.